요구사항 정의서

# 주식
# 관리시스템

종목코드로 주식·ETF 시세를 조회하고, 보유 수량을 입력해 현재 자산과 연도별 자산금액을 비교하는 다중 사용자 서비스의 요구사항을 정의합니다.

| | |
|---|---|
| 문서명 | 주식 관리시스템 요구사항 정의서 |
| 버전 | v0.3 |
| 상태 | 초안 (미결 사항 확정 필요) |
| 작성일 | 2026년 11월 9일 |

# 목차


1 개요 3

2 업무 흐름 및 계산 기준 4

3 기능 요구사항 5

4 데이터 항목 8

5 비기능 요구사항 9

6 화면 목록 9

7 미결 사항 10


## 문서 이력

| 버전 | 일자 | 내용 |
|---|---|---|
| v0.1 | 2026-11-04 | 최초 작성 |
| v0.2 | 2026-11-09 | 조회 대상에 ETF·ETN 추가, 미국 거래소 범위에 NYSE Arca·NYSE American·Cboe 추가, 구분 표시·종가 예비 출처 요구사항 추가 |
| v0.3 | 2026-11-09 | 종목 조회에 기간 수익률(FR-STK-07)과 배당금 지급내역 팝업(FR-STK-08) 추가, 배당 지급내역 저장(FR-DATA-09)·데이터 항목·화면 목록·미결 사항 반영 |

# 1. 개요

## 1.1 목적

회원이 주식·ETF의 종목코드를 입력해 종목명, 현재가, 날짜별 종가를 조회하고, 보유 수량을 입력해 현재 자산금액을 확인합니다. 연도별 조회 화면에서 현재 보유 수량을 기준으로 연도별 자산금액을 비교합니다.

## 1.2 범위

- 회원가입·로그인과 회원별 데이터 분리
- 국내(KOSPI·KOSDAQ) 주식·ETF·ETN과 미국(NYSE·NASDAQ·NYSE Arca·NYSE American·Cboe) 주식·ETF의 종목명, 현재가, 날짜별 종가, 기간 수익률, 배당금 지급내역 조회
- 보유 수량·평균 매입단가 관리, 현재 자산금액·평가손익·수익률 계산
- 미국 종목의 원화 환산과 원화 기준 자산 합산
- 연도별 자산금액 조회·비교
- 배당금 수령 내역 관리, 차트 시각화, 엑셀 내보내기

## 1.3 범위 제외

- 매수·매도 이력 관리: 연도별 금액은 현재 보유 수량으로 계산하며, 실제 과거 자산을 재현하지 않습니다.
- 증권사 계좌 연동, 매매 주문, 투자 자문·종목 추천
- 국내·미국 외 해외 시장, 펀드·채권 등 거래소에 상장되지 않은 상품, 실시간 스트리밍 시세

## 1.4 사용자 역할

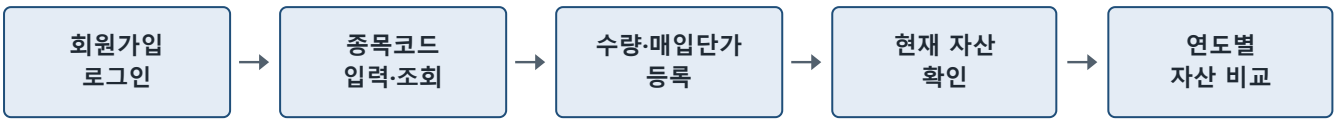
| 역할 | 주요 기능 |
|---|---|
| **비회원** | 회원가입, 로그인, 비밀번호 재설정 |
| **회원** | 종목 조회, 본인의 보유 종목·배당 내역 관리, 자산 현황·연도별 조회, 엑셀 내보내기, 회원 탈퇴 |

## 1.5 용어

| 용어 | 정의 |
|---|---|
| **종목** | 거래소에 상장되어 종목코드로 거래되는 주식, ETF, ETN을 함께 이르는 말 |
| **ETF·ETN** | ETF는 지수 등을 따라가도록 운용되는 상장지수펀드, ETN은 증권사가 발행하는 상장지수증권. 배당금 관리에서는 ETF 분배금도 배당과 같이 다룸 |
| **평가금액** | 현재가 × 보유 수량. 미국 종목의 원화 평가금액은 여기에 환율을 곱한 금액 |
| **배당락일** | 이날부터 산 주식은 해당 회차 배당을 받지 못하는 기준일. 실제 지급일은 보통 그 뒤 |
| **연말 종가** | 해당 연도 마지막 거래일의 종가 |
| **수정 종가** | 액면분할·병합을 반영해 현재 주식 수 기준으로 환산한 과거 종가. 배당은 반영하지 않음 |
| **연도별 자산금액** | 현재 보유 수량을 해당 연도 말에도 보유했다고 가정해 계산한 금액 |

# 2. 업무 흐름 및 계산 기준

## 2.1 사용 흐름




## 2.2 시세 데이터 흐름

**1. 수집**
외부 출처에서 현재가, 일별 종가, 환율을 가져옴

**2. 저장**
종목·종가·환율은 전 회원 공통 데이터로 저장

**3. 계산**
회원별 보유 수량과 결합해 조회 시점에 자산 계산

## 2.3 현재 자산 계산

> 원화 평가금액 = 현재가 × 보유 수량 × 현재 환율 (국내 종목은 환율 1)
> 수익률 = (현재가 − 평균 매입단가) ÷ 평균 매입단가

| 종목 | 수량 | 매입단가 | 현재가 | 원화 평가금액 | 원화 평가손익 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내 종목 A | 100 | 60,000원 | 72,000원 | 7,200,000원 | +1,200,000원 | +20.0% |
| 미국 종목 B | 10 | $150 | $210 | 2,940,000원 | +840,000원 | +40.0% |
| **합계** | | | | **10,140,000원** | **+2,040,000원** | **+25.2%** |

가상의 값이며 현재 환율은 1,400원으로 가정했습니다. 매입 시점 환율은 입력받지 않으므로, 미국 종목의 손익은 매입금액과 평가금액 모두에 현재 환율을 적용하며 환차손익은 반영하지 않습니다.

## 2.4 연도별 자산 계산

> 연도별 자산금액 = Σ (연말 수정 종가 × 현재 보유 수량 × 해당 연도 말 환율)

| 연도 | A 연말 종가 | B 연말 종가 | 연말 환율 | 자산금액 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60,000원 | $150 | 1,300원 | 7,950,000원 | - |
| 2024 | 55,000원 | $180 | 1,450원 | 8,110,000원 | +160,000원 (+2.0%) |
| 2025 | 70,000원 | $200 | 1,400원 | 9,800,000원 | +1,690,000원 (+20.8%) |

가상의 값이며 2.3의 수량(A 100주, B 10주)을 모든 연도에 동일하게 적용했습니다.

> **해석 주의:** 연도별 금액은 실제 과거 자산이 아닌 가정 금액입니다. 연도 중 수량 변화는 반영되지 않고, 이미 매도해 보유 목록에서 삭제한 종목은 과거 연도에서도 제외됩니다.

# 3. 기능 요구사항

## 3.1 회원·인증

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-AUTH-01 | **회원가입** | 이메일과 비밀번호로 가입하며, 이메일 인증을 거쳐 계정을 활성화한다. |
| FR-AUTH-02 | **로그인·로그아웃** | 이메일과 비밀번호로 로그인하고 로그아웃할 수 있다. |
| FR-AUTH-03 | **비밀번호 재설정·변경** | 가입 이메일로 비밀번호를 재설정하고, 로그인 후 비밀번호를 변경할 수 있다. |
| FR-AUTH-04 | **회원 탈퇴** | 회원이 탈퇴하면 계정, 보유 종목, 배당 내역을 삭제한다. |
| FR-AUTH-05 | **회원별 데이터 분리** | 회원은 본인의 보유 종목과 배당 내역만 조회·수정할 수 있다. |

## 3.2 종목 정보 조회

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-STK-01 | **종목코드 조회** | 주식·ETF·ETN의 종목코드를 입력하면 종목명, 시장, 구분, 통화, 현재가를 표시한다. |
| FR-STK-02 | **시장 자동 판별** | 코드 형식으로 국내 종목(예: 005930, ETF 069500·0080G0)과 미국 종목(예: AAPL, ETF SPY)을 판별한다. |
| FR-STK-03 | **현재가 표시** | 현재가, 전일 대비 금액, 등락률, 시세 기준 시각을 표시한다. |
| FR-STK-04 | **날짜별 종가 조회** | 1개월, 3개월, 1년, 5년 또는 직접 지정한 기간의 날짜별 종가를 표로 표시한다. |
| FR-STK-05 | **조회 실패 처리** | 없는 코드는 오류 메시지로, 시세를 가져오지 못한 경우는 원인 안내와 재시도 버튼으로 구분해 표시한다. |
| FR-STK-06 | **구분 표시** | ETF·ETN은 종목 조회, 자산 현황, 보유 종목 화면과 엑셀 파일에 일반 주식과 구분해 표시한다. |
| FR-STK-07 | **기간 수익률** | 시작일 직전 거래일 종가 대비 기간 마지막 종가의 수익률을 표시한다(직전 종가가 없으면 기간 첫 종가 기준). 배당과 환율 변동은 포함하지 않는다. |
| FR-STK-08 | **배당금 지급내역** | 종목 정보의 버튼으로 팝업을 열면 최근 10년 배당 내역을 자동으로 불러와 연도별 합계·배당수익률과 배당락일별 주당 배당금을 표시한다. 보유 중이면 세전 추정액도 표시한다. |

## 3.3 보유 종목 관리

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-HLD-01 | **보유 종목 등록** | 종목코드, 보유 수량, 평균 매입단가를 입력해 등록한다. |
| FR-HLD-02 | **수정·삭제** | 등록한 종목의 수량과 평균 매입단가를 수정하거나 종목을 삭제할 수 있다. |
| FR-HLD-03 | **중복 등록 방지** | 이미 등록한 종목을 다시 등록하면 기존 항목을 수정하도록 안내한다. |
| FR-HLD-04 | **입력값 검증** | 4.2의 입력 규칙을 벗어난 값은 저장하지 않고 항목별로 오류를 표시한다. |

### 3.4 자산 현황

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-AST-01 | **종목별 평가금액** | 보유 종목별로 현재가, 수량, 평가금액을 표시한다. 미국 종목은 달러와 원화 금액을 함께 표시한다. |
| FR-AST-02 | **총자산 표시** | 전체 보유 종목의 평가금액을 원화로 합산해 표시한다. |
| FR-AST-03 | **평가손익·수익률** | 평균 매입단가 기준으로 종목별·전체 평가손익과 수익률을 2.3 기준에 따라 표시한다. |
| FR-AST-04 | **기준 정보 표시** | 적용한 환율과 시세·환율 기준 시각을 함께 표시한다. |

### 3.5 연도별 조회

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-YR-01 | **연도별 자산금액** | 2.4 기준에 따라 연도별 자산금액을 원화로 계산해 표시한다. |
| FR-YR-02 | **연도 간 비교** | 연도별 전년 대비 증감액과 증감률을 표시한다. |
| FR-YR-03 | **종목별 내역** | 연도별로 종목별 연말 종가, 적용 환율, 원화 금액을 펼쳐 볼 수 있다. |
| FR-YR-04 | **조회 기간 선택** | 기본값은 최근 5년이며, 시작·종료 연도를 최대 10년 범위에서 선택할 수 있다. |
| FR-YR-05 | **진행 중인 연도** | 올해는 최신 시세와 환율로 계산하고 '진행 중'으로 표시한다. |
| FR-YR-06 | **상장 전 연도 처리** | 해당 연도 말에 상장 전인 종목은 '-'로 표시해 합계에서 제외하고, 해당 연도에 제외 종목이 있음을 안내한다. |
| FR-YR-07 | **가정 금액 안내** | 화면에 '현재 보유 수량 기준의 가정 금액이며 실제 과거 자산이 아님'을 항상 표시한다. |

### 3.6 배당금 관리

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-DIV-01 | **배당 내역 등록** | 종목, 지급일, 실제 수령 금액, 통화를 직접 입력해 등록·수정·삭제할 수 있다. |
| FR-DIV-02 | **배당 내역 조회** | 기간과 종목으로 배당 내역을 검색할 수 있다. |
| FR-DIV-03 | **연도별 배당 합계** | 연도별 수령액을 지급일 환율로 환산해 원화로 합산한다. |
| FR-DIV-04 | **연도별 조회 연계** | 연도별 조회 화면에 실제 수령 배당액을 자산금액과 구분해 표시한다. 자산금액에는 합산하지 않는다. |
| FR-DIV-05 | **삭제 종목의 내역 유지** | 보유 종목을 삭제해도 해당 종목의 배당 내역은 유지한다. |

### 3.7 차트 시각화

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-CHT-01 | **종가 추이 차트** | 종목 조회 화면에서 선택한 기간의 종가를 선 차트로 표시한다. |
| FR-CHT-02 | **연도별 자산 차트** | 연도별 자산금액을 막대 차트로 비교한다. |
| FR-CHT-03 | **연도별 배당 차트** | 연도별 배당 합계를 막대 차트로 표시한다. |

### 3.8 엑셀 내보내기

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-XLS-01 | **자산 현황 내보내기** | 자산 현황 표를 엑셀 파일로 저장할 수 있다. |
| FR-XLS-02 | **연도별 조회 내보내기** | 연도별 조회 결과와 종목별 내역을 엑셀 파일로 저장할 수 있다. |
| FR-XLS-03 | **기준 정보 포함** | 파일에 내보낸 일시, 시세·환율 기준 시각, 연도별 금액의 계산 기준을 포함한다. |

### 3.9 시세·환율 데이터 수집

| ID | 요구사항 | 상세 |
|---|---|---|
| FR-DATA-01 | **일별 종가 수집** | 시스템에 저장된 종목의 종가를 각 시장의 장 마감 후 자동으로 저장한다. |
| FR-DATA-02 | **과거 종가 적재** | 어느 회원이든 처음 조회하거나 등록한 종목은 최근 10년(상장 후 10년 미만이면 상장일부터)의 종가를 적재한다. |
| FR-DATA-03 | **수정 종가 사용** | 수정 종가를 저장하고, 액면분할·병합이 발생하면 해당 종목의 과거 종가를 다시 수집한다. 회원의 보유 수량은 자동으로 변경하지 않고 수정을 안내한다. |
| FR-DATA-04 | **환율 수집** | 원/달러 환율을 일별로 저장한다. 날짜의 환율이 없으면(주말·공휴일) 직전 영업일 환율을 적용한다. |
| FR-DATA-05 | **현재가 캐시** | 현재가는 조회 시 가져오되, 같은 종목은 5분 동안 저장값을 재사용해 외부 호출을 줄인다. |
| FR-DATA-06 | **수집 실패 처리** | 외부 출처 실패 시 마지막 저장값과 그 기준 시각을 표시하고, 최신 시세가 아님을 안내한다. |
| FR-DATA-07 | **출처 교체 가능 구조** | 데이터 출처 연동부를 분리해, 출처 변경이나 장애 시 다른 기능을 고치지 않고 교체할 수 있어야 한다. |
| FR-DATA-08 | **종가 예비 출처** | 주 출처에서 과거 종가를 거의 받지 못하는 종목(일부 ETN 등)은 예비 출처의 종가로 대체하고, 사용한 출처를 기록한다. |
| FR-DATA-09 | **배당 지급내역 저장** | 종목별 배당 지급내역(배당락일, 주당 배당금)을 공통 데이터로 저장해 1일 동안 재사용한다. 갱신에 실패하면 마지막 저장값을 표시하고 최신 값이 아님을 안내한다. |

날짜는 각 거래소의 현지 거래일 기준으로 저장합니다. 5분, 10년은 제안값이며 7장에서 확정합니다.

# 4. 데이터 항목

## 4.1 주요 데이터

| 데이터 | 구분 | 주요 항목 |
|---|---|---|
| **회원** | 회원별 | 이메일, 비밀번호(해시), 이메일 인증 여부, 가입일 |
| **보유 종목** | 회원별 | 회원, 종목코드, 보유 수량, 평균 매입단가, 등록일, 수정일 |
| **배당 내역** | 회원별 | 회원, 종목코드, 지급일, 수령 금액, 통화, 메모 |
| **종목** | 공통 | 종목코드, 종목명, 시장, 구분(주식·ETF·ETN), 통화, 상장일 |
| **일별 종가** | 공통 | 종목코드, 거래일, 수정 종가, 수집 출처, 수집 일시 |
| **배당 지급내역** | 공통 | 종목코드, 배당락일, 주당 배당금, 수집 출처, 수집 일시 |
| **환율** | 공통 | 기준일, 통화(USD/KRW), 환율, 수집 출처 |

## 4.2 입력 규칙

| 항목 | 필수 | 규칙 |
|---|---|---|
| **종목코드** | 필수 | 국내는 6자리 단축코드(주식·ETF·ETN 공통, 0080G0 같은 영문 포함 코드 허용), 미국은 영문 티커. 영문은 대소문자를 구분하지 않음 |
| **보유 수량** | 필수 | 0보다 큰 숫자. 소수점 거래를 고려해 소수 6자리까지 허용 |
| **평균 매입단가** | 필수 | 0보다 큰 숫자. 해당 종목의 거래 통화 기준(국내 원, 미국 달러) |
| **배당 지급일** | 필수 | 오늘 또는 과거 날짜 |
| **배당 수령 금액** | 필수 | 0보다 큰 숫자. 세금을 뺀 실제 수령액 |
| **배당 메모** | 선택 | 200자 이내 |

## 4.3 표시 형식

- 원화는 원 단위 정수, 달러는 소수 둘째 자리까지 표시합니다. 비율은 소수 첫째 자리까지 표시합니다.
- 금액은 내부적으로 반올림하지 않고 계산하며, 화면에 표시할 때만 반올림합니다.

# 5. 비기능 요구사항

| ID | 구분 | 요구사항 |
|---|---|---|
| NFR-SEC-01 | **보안** | 비밀번호는 단방향 해시로 저장하고, 모든 통신은 HTTPS로 암호화한다. |
| NFR-SEC-02 | **접근 제어** | 서버에서 요청마다 데이터 소유자를 확인해 다른 회원의 데이터 접근을 차단한다. |
| NFR-PRI-01 | **개인정보** | 필요한 최소 정보만 수집하고, 개인정보 처리방침을 제공하며, 탈퇴 시 회원 데이터를 파기한다. |
| NFR-PER-01 | **성능** | 보유 종목 50개 기준으로 자산 현황과 연도별 조회 화면을 3초 이내에 표시한다. |
| NFR-REL-01 | **안정성** | 외부 출처 장애가 나도 저장된 데이터로 조회 화면을 계속 제공한다. |
| NFR-UX-01 | **사용 환경** | 최신 Chrome, Edge, Safari를 지원하며 PC와 모바일 화면 크기에 맞게 표시한다. |
| NFR-LGL-01 | **고지** | 시세는 지연되거나 부정확할 수 있으며, 정보는 투자 권유가 아닌 참고용임을 안내한다. |

3초, 50개는 제안값입니다.

# 6. 화면 목록

| ID | 화면 | 주요 내용 | 관련 요구사항 |
|---|---|---|---|
| SC-01 | **로그인·회원가입** | 로그인, 가입, 이메일 인증, 비밀번호 재설정 | FR-AUTH |
| SC-02 | **자산 현황** | 총자산, 종목별 평가금액·손익·수익률, 엑셀 내보내기. 로그인 후 첫 화면 | FR-AST, FR-XLS |
| SC-03 | **종목 조회** | 코드 입력, 종목명·구분·현재가, 날짜별 종가 표·차트·기간 수익률, 배당금 지급내역 팝업, 보유 종목 등록으로 이동 | FR-STK, FR-CHT |
| SC-04 | **보유 종목 관리** | 보유 종목 등록·수정·삭제 | FR-HLD |
| SC-05 | **연도별 조회** | 연도별 자산금액·전년 대비, 종목별 내역, 차트, 실제 배당액, 엑셀 내보내기 | FR-YR, FR-CHT, FR-DIV, FR-XLS |
| SC-06 | **배당금 관리** | 배당 내역 등록·수정·삭제·검색, 연도별 합계·차트 | FR-DIV, FR-CHT |
| SC-07 | **내 정보** | 비밀번호 변경, 회원 탈퇴 | FR-AUTH |

# 7. 미결 사항

## 7.1 확정이 필요한 항목

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| **시세 데이터 출처** | 다중 사용자 서비스는 개인 조회와 달리 데이터 사용·재제공 조건을 지켜야 합니다. 개발 전에 7.2의 후보별 이용약관을 확인해 주 출처와 예비 출처를 정해야 합니다. |
| **서비스 공개 범위** | 지인 대상 비공개 운영인지, 불특정 다수 공개인지에 따라 데이터 출처의 조건, 개인정보 처리 절차, 서버 규모가 달라집니다. |
| **운영자 기능** | 회원 관리와 수집 상태 모니터링 화면의 필요 여부를 정해야 합니다. 이 문서에는 포함하지 않았습니다. |
| **ETN 과거 종가 범위** | 예비 출처로 대체하는 ETN은 출처에 따라 최근 약 1년치만 받을 수 있어, 그 이전 연도는 연도별 조회에서 제외됩니다. 출처 확정 시 제공 범위를 확인해야 합니다. |
| **배당 실제 지급일** | 프로토타입의 출처는 배당락일만 제공해 실제 지급일을 표시하지 못합니다. 지급일이 필요하면 이를 제공하는 출처를 함께 확정해야 합니다. |
| **제안값 확인** | 현재가 캐시 5분, 배당 지급내역 재사용 1일, 과거 데이터 10년, 연도별 조회 기본 5년·최대 10년, 응답 3초·보유 종목 50개 기준을 확인해야 합니다. 과거 데이터 범위는 선택한 출처의 제공 범위에도 맞춰야 합니다. |

## 7.2 데이터 출처 후보

| 출처 | 제공 데이터 | 확인 사항 |
|---|---|---|
| **네이버 증권** | 국내·해외 시세, 일별 종가 | 공개 API 제공 여부, 수집·재제공 약관 |
| **야후 파이낸스** | 국내·미국 시세, 과거 종가 | 공개 API 제공 여부, 수집·재제공 약관 |
| **Investing.com** | 국내·해외 시세, 과거 종가 | 공개 API 제공 여부, 수집·재제공 약관 |
| **공공데이터포털 주식시세정보(금융위원회)** | 국내 일별 시세 | 공식 API. 장중 현재가 제공 여부, 반영 지연 |
| **증권사·유료 시세 API** | 국내·미국 시세 | 비용, 계약 조건, 서비스 재제공 허용 범위 |
| **한국수출입은행 환율 API** | 원/달러 고시 환율 | 공식 API. 과거 환율 조회 범위, 호출 한도 |

후보별 제공 범위와 약관은 이 문서 작성 시점에 검증하지 않았으며, 출처 확정 단계에서 확인해야 합니다.